



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

FECHA DE ENTREGA:
17 DE JUNIO DE 2026



T1 EV1 AM CUADROS DIDÁCTICOS

ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO – MARTIN HILARIÓN CADENA TECAYEHUATL

IKER OSORNO RUIZ 23221395 - ONOFRE LÓPEZ CARLOS EDUARDO 24220063 -
CAÑONGO MARTÍNEZ ARTURO 24220077 – POBLANO VÁZQUEZ JULIO CESAR 23222208
- VELÁZQUEZ DURÁN ROBERTO CARLOS 23222472

INGENIERIA INDUSTRIAL

Tecnológico Nacional de México - Instituto Tecnológico de Puebla



Aspecto a evaluar No.3 - Introducción.

El mantenimiento dentro de la industria resulta ser de vital importancia para el correcto desarrollo del proceso productivo. Sin embargo, para poder llevar una correcta administración de este, es necesario conocer acerca de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM's) que estandarizan los procesos, así como los diferentes tipos de mantenimiento que existen y a las diferentes presentaciones de mantenimiento que se pueden presentar (como las comisiones mixtas de higiene y seguridad industrial). Para ello, dentro del presente trabajo se recopilarán cuadros didácticos que contendrán la información mencionada previamente. Sin más, se anexa a continuación el trabajo que se llevará a cabo.

Aspecto a observar No. 4

1. Definición de Conservación y Mantenimiento

La conservación y mantenimiento es el conjunto de actividades técnicas, administrativas y operativas destinadas a preservar las instalaciones, equipos e infraestructura en condiciones adecuadas de funcionamiento, evitando su deterioro prematuro y garantizando su vida útil.

Ejemplo: Realizar inspecciones periódicas y limpieza de un sistema de aire acondicionado para mantener su eficiencia y evitar fallas.

2. Definición de Conservación y Mantenimiento

La conservación y mantenimiento comprende todas las acciones preventivas y correctivas que se ejecutan sobre bienes físicos para asegurar su disponibilidad, seguridad y desempeño, minimizando interrupciones en las operaciones y reduciendo costos de reparación.

Ejemplo: Sustituir componentes desgastados de una bomba hidráulica antes de que provoquen una avería mayor.

3. Definición de Conservación y Mantenimiento

La conservación y mantenimiento es una estrategia de gestión orientada a proteger el valor físico y funcional de los activos mediante inspecciones, ajustes, reparaciones y mejoras continuas, con el propósito de garantizar un servicio eficiente y seguro.

Ejemplo: Pintar y reparar periódicamente la estructura de un edificio para prevenir corrosión y daños estructurales.

Referencias en formato APA (7.^a edición)

Asociación Española de Mantenimiento. (s. f.). *¿Qué es el mantenimiento?* AEM. Recuperado de <https://www.aem.es/que-es-el-mantenimiento/>

Facility Management Services. (2021). *¿Qué es el mantenimiento de instalaciones y por qué es importante?* FMS Group. Recuperado de <https://www.fmsgroups.es/blog/mantenimiento-de-instalaciones/>

International Facility Management Association España. (s. f.). *Mantenimiento y gestión de instalaciones*. IFMA España. Recuperado de <https://www.ifma-spain.org/facility-management/mantenimiento/>

Pérez, J. (2020). *Manual de mantenimiento de instalaciones*. Grupo Editorial Patria.

Secretaría de Educación Pública. (2019). *Mantenimiento y conservación de instalaciones*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/sep>

	Definición / Concepto - Conservación y mantenimiento
Osorno Ruiz Iker	Es la gestión de nuestras herramientas y espacios de trabajo para asegurar que siempre funcionen al 100%. No significa esperar a que algo falle para arreglarlo, sino cuidar, calibrar y optimizar de forma constante (desde los equipos de laboratorio hasta el software y la laptop) para alargar su vida útil, evitar paros imprevistos y garantizar la calidad en cada proyecto.
Onofre López Carlos Eduardo	Acciones que se realizan para proteger, manteniendo en buen estado un equipo, instalación o recurso, con el objetivo de evitar su deterioro y prolongar su funcionamiento. El mantenimiento es el conjunto de actividades técnicas y administrativas realizadas para conservar o recuperar un equipo, asegurando que funcione correctamente y de manera segura.
Cañongo Martínez Arturo	Acciones que realiza una persona para mantener un material o recurso en óptimas condiciones asegurandose de mantenerlo perfectamente funcional la mayor cantidad de tiempo posible. Además en caso de presentar una falla poder arreglarlo o prevenirlo.
Velázquez Durán Roberto Carlos	La conservación y el mantenimiento son el conjunto de técnicas y acciones realizadas a fin de mantener en las mejores condiciones y función óptima el equipo y maquinaria utilizada durante el desarrollo de un proceso industrial, a fin de garantizar su vida útil y eficiente y reducir costos a la empresa.
Poblano Vázquez Julio Cesar	Es toda acción planeada con el fin de reducir costos, así como el mantener y evitar el desgaste de los bienes y productos, Además la gestión de las herramientas para un uso prolongado.

NORMAS Y EL ALCANCE DE LAS MISMAS PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

NORMA

DESCRIPCIÓN

ALCANCE



ISO 55000 – Gestión de activos

Norma internacional que establece los principios para administrar activos físicos de una organización durante todo su ciclo de vida, buscando obtener el mayor valor posible de ellos.

Se aplica en la planificación, operación, mantenimiento y renovación de maquinaria, equipos e instalaciones. Permite mejorar la disponibilidad de los activos, reducir costos de mantenimiento y aumentar la vida útil de los equipos.



ISO 9001 – Sistema de Gestión de la Calidad

Establece los requisitos para implementar un sistema basado en la calidad, control de procesos y mejora continua.

En mantenimiento industrial permite establecer procedimientos estandarizados, controlar órdenes de trabajo, registrar actividades realizadas y evaluar la eficiencia del departamento mediante indicadores como tiempos de reparación y cumplimiento del programa de mantenimiento.



ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo

Norma que proporciona un sistema para identificar peligros, evaluar riesgos y prevenir accidentes laborales.

Tiene aplicación directa en actividades de mantenimiento donde existen riesgos por maquinaria, electricidad, sustancias químicas, herramientas, alturas o espacios confinados. Ayuda a crear protocolos seguros y reducir accidentes.



ISO 14224 – Confiabilidad y datos de mantenimiento

Norma que define cómo recopilar y analizar información relacionada con fallas, mantenimiento y desempeño de equipos industriales.

Se utiliza para crear historiales de equipos, analizar causas de fallas, establecer planes de mantenimiento preventivo y predictivo, y mejorar la confiabilidad de máquinas y procesos productivos.



NFPA 70E – Seguridad eléctrica en el trabajo

Norma enfocada en la protección de trabajadores frente a riesgos eléctricos como descargas y eventos relacionados con instalaciones eléctricas.

Aplica al mantenimiento de sistemas eléctricos industriales, tableros, motores, centros de control y equipos energizados. Establece medidas de seguridad, procedimientos de trabajo y uso adecuado de equipo de protección personal.





1. ¿QUÉ SIGNIFICA? (DEFINICIÓN)

El mantenimiento a las instalaciones significa realizar **inspecciones, ajustes, limpiezas, reparaciones y reemplazos necesarios** en la infraestructura física, equipos y sistemas que componen un espacio, para asegurar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.



2. ¿CÓMO SE DESARROLLA?

Implica un proceso sistemático y planificado que incluye:

- **Diagnóstico:** identificar el estado actual de las instalaciones.
- **Planificación:** definir actividades, recursos, tiempos y responsables.
- **Ejecución:** realizar las tareas de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo.
- **Control y seguimiento:** verificar resultados y asegurar la mejora continua.

MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES



Conjunto de acciones técnicas y administrativas destinadas a conservar, mejorar y restaurar las condiciones óptimas de las instalaciones para garantizar su funcionamiento seguro, eficiente y duradero.

4. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

- Garantiza la seguridad de las personas.
- Asegura la continuidad de las operaciones.
- Reduce costos por reparaciones mayores.
- Prolonga la vida útil de las instalaciones y equipos.
- Mejora la imagen y el confort de los espacios.

3. EJEMPLOS



En una oficina: revisión y cambio de luminarias defectuosas para asegurar buena iluminación.



En una escuela: mantenimiento de sanitarios y tuberías para evitar fugas y malos olores.



En un hospital: mantenimiento de sistemas de aire acondicionado para garantizar ambientes seguros y confortables.



En una fábrica: lubricación y ajuste de maquinaria para evitar paros y accidentes.

5. TIPOS DE MANTENIMIENTO



Preventivo

Se realiza de manera programada para prevenir fallas.

Ejemplo: limpieza mensual de filtros de aire acondicionado.



Correctivo

Se realiza cuando ya ocurrió una falla para restablecer el funcionamiento.

Ejemplo: reparación de una fuga de agua.



Predictivo

Se basa en monitoreo y análisis para predecir fallas y actuar a tiempo. Ejemplo: monitoreo de vibraciones en motores para anticipar averías.

REFERENCIAS



- Asociación Española de Mantenimiento. (s. f.). *¿Qué es el mantenimiento?* AEM. <https://www.aem.es/que-es-el-mantenimiento/>
- Facility Management Services. (2021). *¿Qué es el mantenimiento de instalaciones y por qué es importante?* FMS Group. <https://www.fmsgroup.es/blog/mantenimiento-de-instalaciones/>
- Pérez, J. (2020). *Manual de mantenimiento de instalaciones*. Grupo Editorial Patria. <https://elibro.net/es/lc/bibliotecauam/titulos/168123>
- IFMA España. (s. f.). *Mantenimiento y gestión de instalaciones*. IFMA España. <https://www.ifma-spain.org/facility-management/mantenimiento/>

Mantenimiento de maquinaria y equipos

Correctivo

Reactivo: actúa tras la falla

- Corrige averías ya ocurridas
- Planificado o no planificado
- Sin costo de diagnóstico previo
- Su abuso eleva costos por paros

Ejemplo práctico

Banda transportadora de una línea de embotellado se rompe por desgaste. Producción se detiene; se repara de inmediato para reanudar la operación.

Preventivo

Proactivo: por calendario

- Mantenimiento planeado y regular
- Se basa en intervalos fijos (horas, tiempo) sin medir condición real
- Reduce tiempo muerto inesperado

Ejemplo práctico

Cámara termográfica detecta un rodamiento a 85°C (vs 55°C normal) en una planta papelera. Se programa el cambio en el próximo paro técnico planificado.

Predictivo

Proactivo: por condición real

- Monitoreo continuo en tiempo real
- Mide vibración, temperatura, aceite
- Requiere sensores y personal capacitado
- Maximiza la vida útil de los equipos

Ejemplo práctico

Sensores fijos de vibración y temperatura monitorean motores 24/7 y generan alertas automáticas en cuanto la lectura se desvía del rango normal de operación.

Higiene y Seguridad Industrial

¿Qué es?

Conjunto de normas, técnicas y procedimientos destinados a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo protegiendo la salud y seguridad de los trabajadores dentro de una organización.

Equipo de Protección Personal (EPP)

Conjunto de aparatos y accesorios fabricados para ser usados en diversas partes del cuerpo, con el objetivo de disminuir las lesiones y enfermedades causadas por la actividad laboral

ejemplo

Casco; tapones para oídos; guantes de uso industrial; cubrebocas; máscara; botas industriales; batas; lentes de protección; chaleco salvavidas.

Primeros Auxilios

Atención inmediata y temporal que se brinda a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad súbita, mientras llega ayuda profesional, a fin de preservar la vida y evitar que la situación empeore.

ejemplo

A un trabajador que sufrió un paro cardíaco se le aplica Reanimación Cardio-Pulmonar (RCP) mientras llega el equipo necesario para evitar que pierda la vida.

Prevención y combate de incendios

Conjunto de medidas, procedimientos y recursos destinados a evitar que ocurran incendios, así como controlarlos o extinguirlos de manera segura en caso de ocurrencia.

ejemplo

De acuerdo con la NOM-002-STPS-2010, se debe tener una brigada encargada de vigilar el mantenimiento del equipo contra incendio, a la par de verificar que las instalaciones eléctricas y de gas reciban su mantenimiento preventivo y correctivo.

Comisiones mixtas de Higiene y Seguridad Industrial

Grupos formados por trabajadores y representantes del patrón, cuyo objetivo es investigar causas de los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo, así como proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan.

ejemplo

La comisión de una empresa que utiliza maquinaria de gran gasto energético detecta y registra que hay cables eléctricos expuestos, así como una ruta de difícil acceso para la brigada de primeros auxilios.

Aspecto a observar No. 10 - CONCLUSIÓN GENERAL

El mantenimiento industrial es una actividad fundamental dentro de cualquier organización, ya que permite conservar en buenas condiciones las instalaciones, maquinaria y equipos necesarios para llevar a cabo los procesos productivos. La conservación y el mantenimiento tienen como objetivo principal evitar el deterioro, prevenir fallas y asegurar que los recursos funcionen de manera eficiente, segura y durante el mayor tiempo posible. A través de diferentes acciones como inspecciones, limpieza, ajustes, reparaciones y mejoras, se logra mantener la continuidad de las operaciones y reducir pérdidas económicas.

Además, existen diferentes tipos de mantenimiento que permiten atender las necesidades de los equipos según su estado y funcionamiento. El mantenimiento preventivo busca evitar fallas antes de que ocurran mediante actividades programadas; el mantenimiento correctivo se enfoca en reparar problemas cuando ya se presentan; el mantenimiento predictivo utiliza información y análisis para anticipar posibles fallas; y otros enfoques permiten adaptar las estrategias según las condiciones de la empresa. Cada uno de ellos contribuye a mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas industriales.

El mantenimiento no solo se enfoca en las máquinas, sino también en las instalaciones y en las personas que trabajan dentro de ellas. Por esta razón, la higiene y seguridad industrial tienen un papel importante, ya que buscan proteger la integridad de los trabajadores mediante el uso correcto del equipo de protección personal, la aplicación de primeros auxilios, la prevención de incendios y la creación de ambientes laborales seguros. De igual manera, las normas de seguridad y mantenimiento ayudan a establecer procedimientos adecuados para realizar las actividades con menor riesgo.